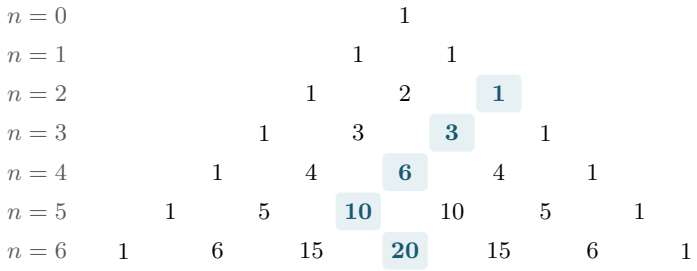
Muster, die zählen

Binomialkoeffizienten und das Pascalsche Dreieck

Heft 2: Übungen und Lösungen



Anwenden ▪ Begründen ▪ Nachprüfen

Martin Kunze

Acht Aufgaben mit viel Raum für eigene Rechnungen

Mit diesem Übungsheft arbeiten

Dieses Heft ergänzt die Lesefassung *Binomialkoeffizienten und das Pascalsche Dreieck*. Acht Aufgaben führen vom Zeichnen einzelner Wege zum Begründen der Formeln. Die vollständigen Lösungen beginnen auf Seite 13.

Unser Wegemodell. Wir starten an der Spitze $(0,0)$. Jeder Schritt führt schräg nach links unten (L) oder rechts unten (R):

$$L : (n,k) \longmapsto (n+1,k), \qquad R : (n,k) \longmapsto (n+1,k+1).$$

Nach n Schritten, davon k nach rechts, stehen wir bei (n,k). Dorthin führen $\binom{n}{k}$ Wege. Der obere Index zählt alle Schritte, der untere die Rechtsschritte. Ein Weg ohne Schritte zählt als ein Weg.

So arbeitest du. Zeichne oder notiere zunächst Beispiele. Begründe dann, warum deine Einteilung jeden Weg genau einmal erfasst. Bei einem Produkt erkläre, welche Möglichkeiten unabhängig kombiniert werden; bei einer Summe, welche getrennten Klassen zusammenkommen. Nutze die Karoflächen rechts und unter den Aufgaben. Für die Beweise in Aufgabe 6 und 8 gibt es jeweils eine zusätzliche Arbeitsseite mit Hinweis.

Wie in der Lesefassung gilt $\mathbb{N} = \{0,1,2,\dots\}$, $\binom{n}{k} = 0$ für $k > n$ und $a^0 = 1$, auch für $a = 0$. Stellen innerhalb einer Zeile zählen wir von links ab 0.

Inhaltsverzeichnis

1 Übungsblätter **3**

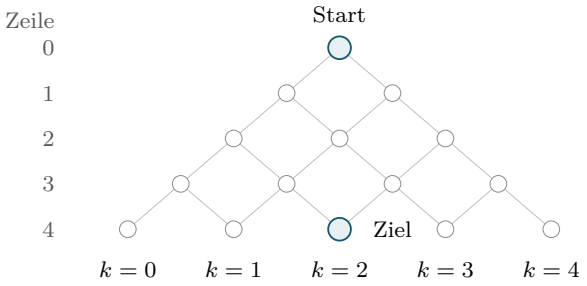
2 Lösungen **13**

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

1 Übungsblätter

Arbeite zuerst ohne die Lösungen ab Seite 13. Nutze das Karofeld rechts und den freien Raum unter der Aufgabe.

Aufgabe 1: Wege zeichnen und die Eltern finden



(a) Zeichne einen Weg nach $(4, 2)$ ein und notiere seine Schrittfolge. Liste dann *alle* solchen Folgen auf. Warum ist deine Liste vollständig? Markiere jeweils die Positionen der R.

(b) Ordne die Folgen nach ihrem letzten Schritt. Von welchen beiden Stellen kommen sie? Erkläre so $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2}$.

(c) Übertrage die Erklärung auf $(n+1, k)$ mit $1 \le k \le n+1$. Warum heißen die Eltern $(n, k-1)$ und (n, k)? Was passiert bei $k = 0$?

(d) Welche Wege zählen $\binom{2}{2}$, $\binom{3}{2}$, $\binom{4}{2}$? Erkläre den festen Index 2 und die schräge Lage dieser Stellen im Dreieck.

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Aufgabe 2: Ränder, Nullen und Spiegelung

(a) Bestimme die folgenden Werte und begründe jeden mit Wegen:

$$\binom{0}{0},\quad \binom{0}{7},\quad \binom{9}{0},\quad \binom{9}{1},\quad \binom{9}{8},\quad \binom{9}{9},\quad \binom{9}{10}.$$

(b) Vertausche in jedem Weg L und R. Wohin führt der Spiegelweg eines Weges nach (n, k)? Begründe die Symmetrie durch Hin- und Rückzuordnung, für $0 \leq k \leq n$.

(c) Warum darf man $\binom{3}{5}$ nicht mit $\binom{3}{3-5}$ gleichsetzen? Erkläre den richtigen Wert im Wegemodell.

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Aufgabe 3: Rechtsschritte auswählen und zählen

(a) Wie viele Wege nach $(12, 3)$ gibt es? Erkläre zunächst, warum ein solcher Weg durch drei ausgewählte Schrittpositionen eindeutig bestimmt ist. Berechne die Anzahl dann mit der Fakultätenformel; kürze vor dem Ausmultiplizieren.

(b) Wie viele Wege führen nach $(12, 9)$? Nutze die Spiegelung.

(c) Beweise für jedes $n \geq 2$ durch Zählen der beiden Rechtsschrittpositionen:

$$2\binom{n}{2} = n(n-1).$$

Warum zählt die rechte Seite jeden Weg genau zweimal? Bestätige die Gleichung anschließend durch Kürzen in der Fakultätenformel.

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Aufgabe 4: Wege beim Ausmultiplizieren

In den fünf Faktoren von $(a+b)^5$ bedeutet R: Wähle a; L: Wähle b.

(a) Welchen Term liefert die Folge $RLLRL$? Wie viele Schrittfolgen enthalten dieselbe Anzahl R und L? Begründe damit den Koeffizienten dieses Terms.

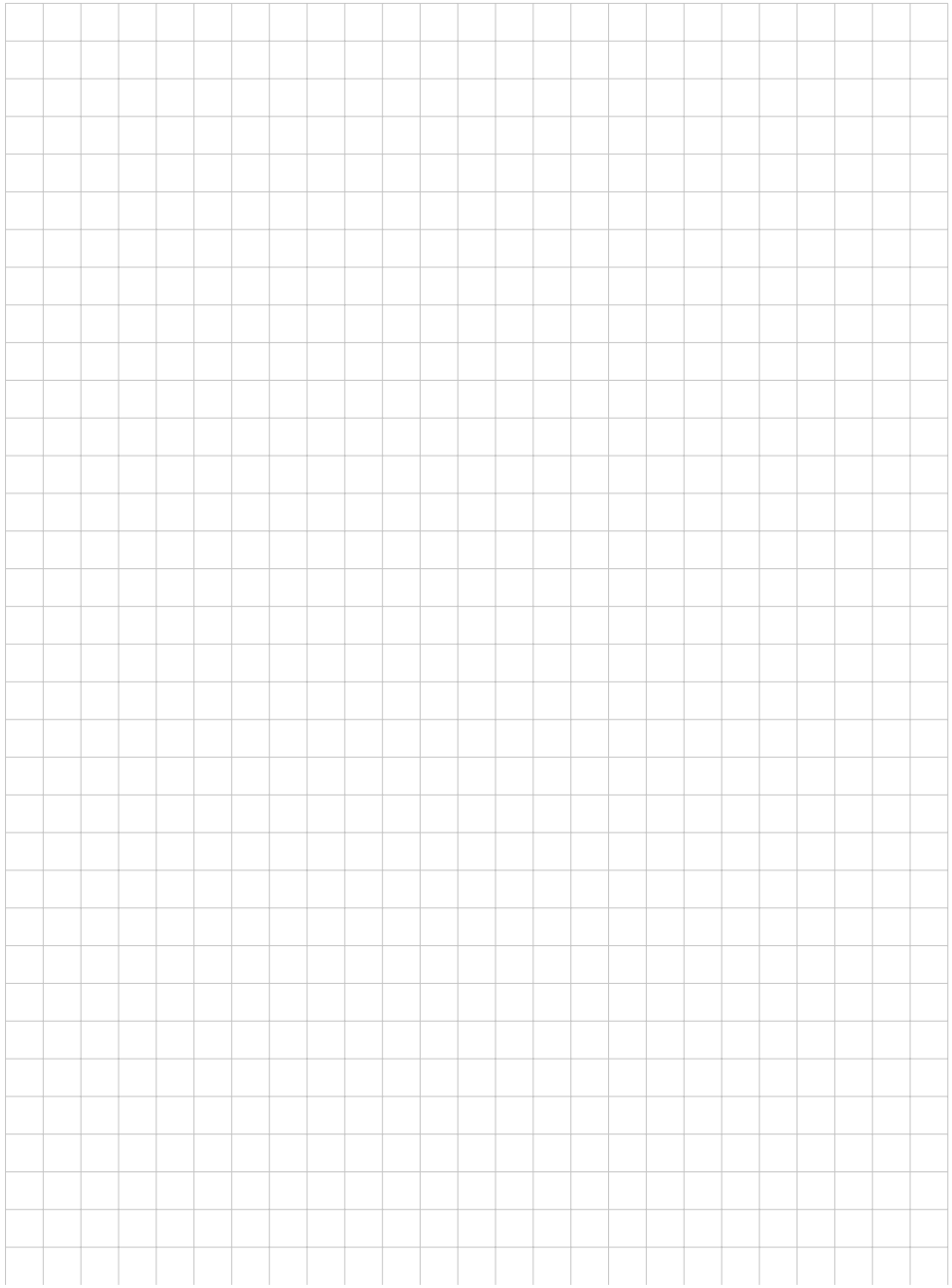
(b) Schreibe $(a+b)^5$ vollständig aus, geordnet nach aufsteigenden Potenzen von a. Berechne damit 11^5 für $a=1$, $b=10$.

(c) Erkläre den binomischen Lehrsatz bei $n=0$ durch den leeren Weg und das leere Produkt. Prüfe dabei auch $a=b=0$ mit der vereinbarten Potenzkonvention.

Deine Rechnung oder Skizze



NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen



Aufgabe 5: Endpunkte und gefärbte Schritte

(a) Wie viele Wege mit acht Schritten gibt es insgesamt? Ordne sie nach ihrem Endpunkt und erkläre so die Summe der Zeile 8.

(b) Wie viele dieser Wege enden an einer inneren Stelle, also weder ganz links noch ganz rechts?

(c) Jeder Rechtsschritt erhält nun unabhängig eine von zwei Farben; Linksschritte bleiben ungefärbt. Zwei Wege gelten als verschieden, wenn ihre Schrittfolge oder mindestens eine Farbe verschieden ist. Zähle auf zwei Arten und beweise

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k = 3^n.$$

Wie viele Färbungen besitzt ein Weg nach (n, k)? Wie viele Möglichkeiten gibt es bei jedem einzelnen Schritt? Prüfe $n = 0$ und bestätige das Ergebnis mit dem binomischen Lehrsatz.

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Aufgabe 6: Nach dem letzten Rechtsschritt ordnen

Wir betrachten alle Wege nach $(n+3, 3)$, also mit drei R und n L. Zu zeigen ist

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{i+2}{2} = \binom{n+3}{3}.$$

(a) Sei i die Anzahl der L *vor dem letzten* R. Wo endet der Wegteil vor diesem R? Wie viele Schritte L folgen noch? Begründe die Formel, indem du die Wege nach i einteilst. Zeige auch, wie aus jedem Anfangsweg der vollständige Weg entsteht.

(b) Beweise dieselbe Formel zusätzlich durch Induktion über n, mit Pascal-Rekursion und Randwerten. Zitiere die Diagonalensummenformel nicht als fertigen Satz.

(c) Berechne damit

$$1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + 28 + 36 + 45 + 55.$$

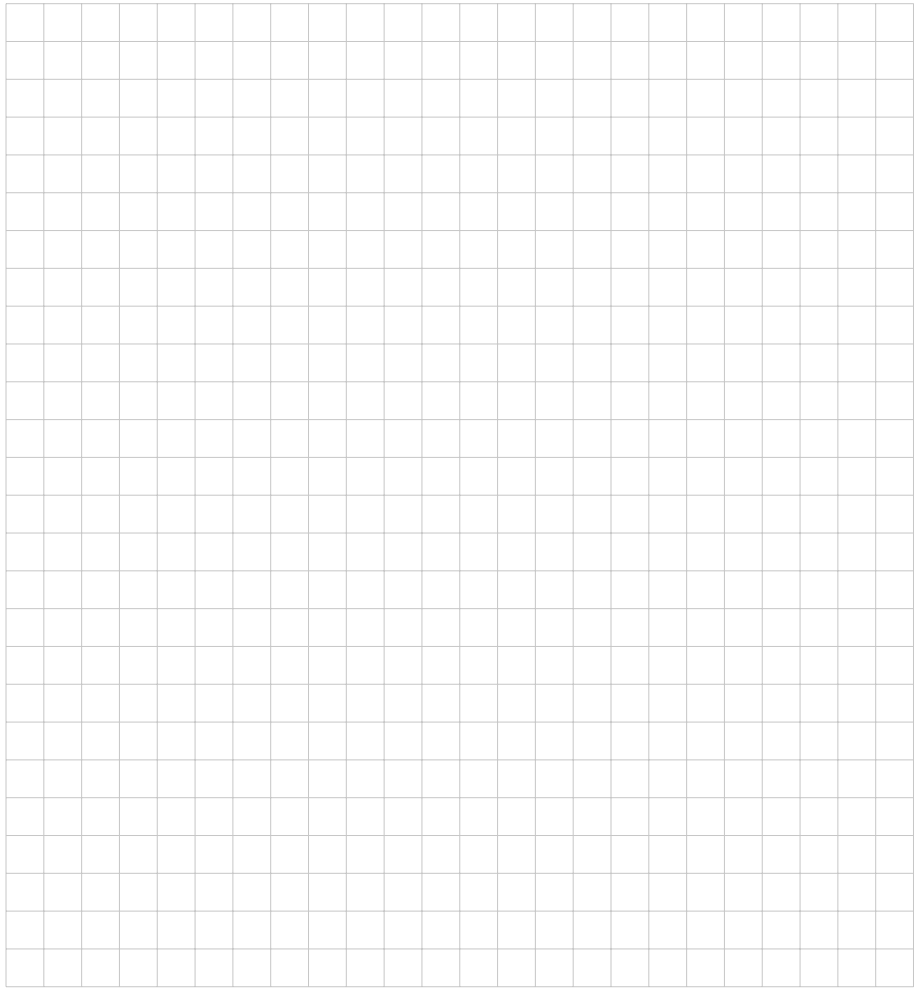
Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

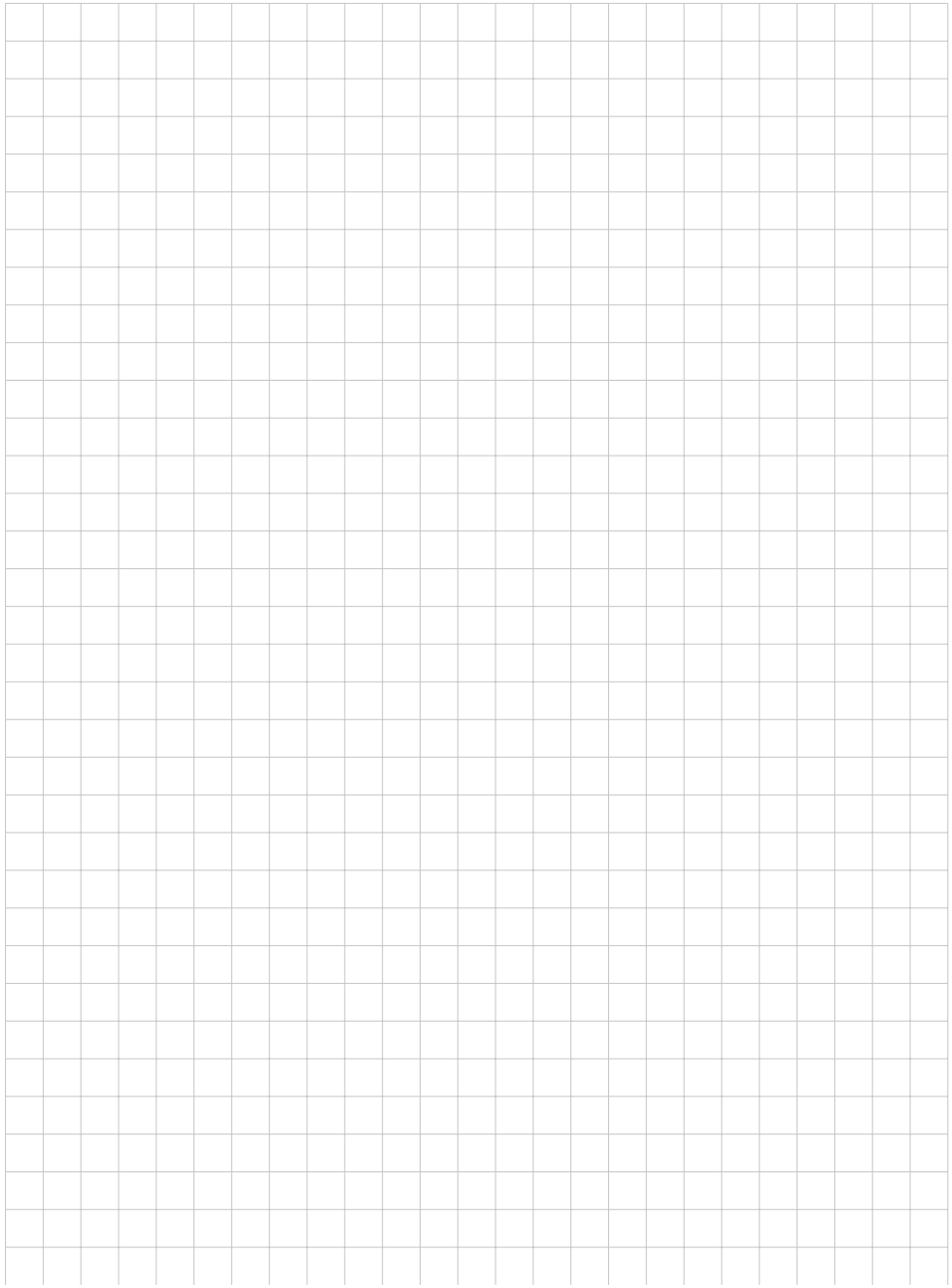
Arbeitsraum zu Aufgabe 6

Hinweis, falls du ihn brauchst. Vor dem letzten R liegen genau zwei R und i L; danach sind nur noch L möglich. Für die Induktion: Trenne den neu hinzukommenden Summanden ab und suche zwei Pascal-Eltern.

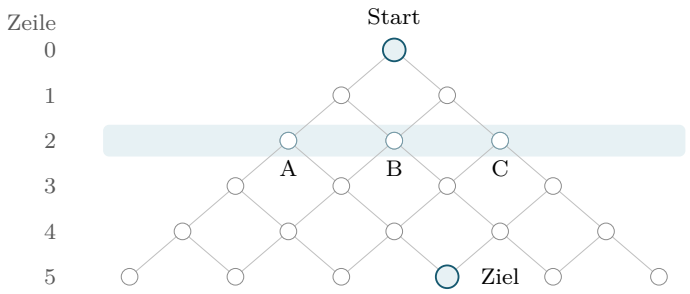
Deine Rechnung oder Skizze



NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen



Aufgabe 7: Wege an einer Zwischenzeile trennen



(a) Zähle für A, B und C getrennt die Hinwege von der Spitze und die Weiterwege zum Ziel $(5, 3)$. Wie viele ganze Wege gehen jeweils über diese Station? Addiere und vergleiche mit $\binom{5}{3}$.

(b) Erkläre, warum du innerhalb jeder Station multiplizierst und über die Stationen addierst. Welche Rolle spielen $m = 2$, $n = 3$ und $r = 3$ in der Vandermonde-Identität? Was zählt $\binom{3}{3-k}$?

(c) Das neue Ziel sei $(5, 6)$. Erkläre mit Wegen und zusätzlich an *jedem* Summanden, warum

$$\sum_{k=0}^{6} \binom{2}{k}\binom{3}{6-k} = 0.$$

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Aufgabe 8: In der Mitte trennen und spiegeln

(a) Trenne Wege nach $(8, 4)$ nach vier Schritten. Warum gibt es über jede Station $(4, k)$ genau $\binom{4}{k}^2$ Wege? Berechne die Summe direkt aus Zeile 4 und durch Zählen aller Wege zum Ziel.

(b) Berechne die Summe benachbarter Produkte direkt:

$$\sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k}\binom{3}{k+1}.$$

Der Faktor $\binom{3}{4}$ ist 0. Vergleiche dein Ergebnis mit $\binom{6}{4}$.

(c) Beweise für jedes $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{n}{k+1} = \binom{2n}{n+1}.}$$

Trenne Wege nach $(2n, n+1)$ nach n Schritten. Wähle diesmal k als Anzahl der *Linksschritte* im ersten Teil. Bestimme die Rechtsschritte in beiden Teilen und nutze die Spiegelung. Erkläre Produkt und Summe und prüfe $n = 0$.

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Arbeitsraum zu Aufgabe 8

Hinweis, falls du ihn brauchst. Im ersten Teil liegen k Linksschritte, also $n-k$ Rechtsschritte. Wie viele der insgesamt $n+1$ Rechtsschritte fehlen noch? Denke auch an den Fall $k=n$: Kann der zweite Teil dann gelingen?

Deine Rechnung oder Skizze

2 Lösungen

Ein Zählbeweis erklärt, welche Wege zusammengefasst werden und warum jeder Weg genau einmal vorkommt. Die folgenden Lösungen führen auch die Umkehrung der Zuordnungen und die nötigen Randfälle aus.

Zu Aufgabe 1: Wege und Eltern

(a) Nach $(4, 2)$ führen genau die sechs Folgen

$$RRLL, \quad RLRL, \quad RLLR, \quad LRRL, \quad LRLR, \quad LLRR.$$

Ihre R-Positionen sind der Reihe nach

$$\{1,2\},\ \{1,3\},\ \{1,4\},\ \{2,3\},\ \{2,4\},\ \{3,4\}.$$

Dies sind alle Paare aus vier Positionen. Jedes Paar legt die beiden R und damit auch die beiden L eindeutig fest; kein Weg fehlt oder kommt doppelt vor. Zum Einzeichnen gehst du zum Beispiel für $RLLR$ von $(0,0)$ über $(1,1), (2,1), (3,1)$ nach $(4,2)$.

(b) Auf R enden $RLLR, LRLR, LLRR$: Vorher liegen drei Schritte mit einem R vor, also die Stelle $(3,1)$. Auf L enden $RRLL, RLRL, LRRL$: Sie kommen von $(3,2)$. Jede Klasse hat drei Wege; daher $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 3 + 3 = 6$.

(c) Vor dem letzten R wurden erst $k-1$ der insgesamt k Rechtsschritte ausgeführt; vor einem letzten L schon alle k. Der obere Index ist vorher jeweils n. Entfernen und Wiederanhängen des letzten Schritts sind umkehrbar. Die beiden Klassen sind getrennt und vollständig, also

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Bei $k = n+1$ ist der zweite Beitrag 0: In n Schritten sind $n+1$ Rechtsschritte unmöglich. Bei $k = 0$ gibt es nur den Weg aus lauter L; seine Anzahl ist 1, ein Index -1 wird nicht benötigt.

(d) Gezählt werden Wege mit jeweils genau zwei R und insgesamt 2, 3 beziehungsweise 4 Schritten: Es sind 1, 3 und 6 Wege. Bei festem $k = 2$ ist jede nächste Stelle über einen Schritt L erreichbar; deshalb verläuft diese Diagonale schräg nach links unten. Der Stellenindex gehört zur jeweiligen Zeile.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Zu Aufgabe 2: Ränder und Spiegelung

(a) Die Werte sind in der angegebenen Reihenfolge

$$1, \quad 0, \quad 1, \quad 9, \quad 9, \quad 1, \quad 0.$$

Für $\binom{0}{0}$ zählt der leere Weg. Sieben R bei null Schritten und zehn R bei neun Schritten sind unmöglich. Nach $(9,0)$ führt nur $LLLLLLLLL$, nach $(9,9)$ nur $RRRRRRRRR$. Bei $(9,1)$ kann das einzige R an jeder der neun Positionen stehen; bei $(9,8)$ gilt dasselbe für das einzige L.

(b) Aus k Rechtsschritten und $n-k$ Linksschritten werden durch Vertauschen $n-k$ Rechtsschritte und k Linksschritte. Der Spiegelweg endet bei $(n, n-k)$. Erneutes Vertauschen stellt den ursprünglichen Weg wieder her. Somit ist die Zuordnung in beide Richtungen eindeutig, und $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Auch der leere Weg wird auf sich selbst abgebildet.

(c) Die Symmetrie setzt $0 \le k \le n$ voraus. Hier ist $5 > 3$, und $3 - 5$ ist keine zugelassene natürliche Differenz. Fünf Rechtsschritte in nur drei Schritten sind unmöglich; also $\binom{3}{5} = 0$.

Zu Aufgabe 3: Rechtsschrittpositionen

(a) Wähle drei der zwölf Positionen für R; die übrigen sind L. Umgekehrt liefert jeder Weg genau seine drei R-Positionen. Die Anzahl der Wege und der Auswahlen ist deshalb dieselbe. Es gilt

$$3!\,9!\binom{12}{3} = 12! = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9!.$$

Weil $9! > 0$ ist, dürfen wir kürzen. Mit $3! = 6$ ergibt sich $6\binom{12}{3} = 1320$ und damit $\binom{12}{3} = 220$.

(b) Die Spiegelung vertauscht drei R mit neun R. Daher gibt es nach $(12,9)$ ebenfalls $\binom{12}{9} = \binom{12}{3} = 220$ Wege.

(c) Wählen wir zuerst eine Position und danach eine andere, haben wir $n(n-1)$ Möglichkeiten. Ein Weg mit zwei R entsteht zweimal: Seine beiden R-Positionen können in beiden Reihenfolgen gewählt werden. Weitere Möglichkeiten für denselben Weg gibt es nicht. Also gilt $2\binom{n}{2} = n(n-1)$.

Die Fakultätenformel bestätigt dies:

$$2!\,(n-2)!\binom{n}{2} = n! = n(n-1)(n-2)!.$$

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Der gemeinsame Faktor $(n-2)!$ ist positiv, auch bei $n=2$, wo er $0!=1$ ist. Kürzen und $2!=2$ liefern dieselbe Gleichung.

Zu Aufgabe 4: Ausmultiplizieren als Weg

(a) Die Folge $RLLRL$ liefert $abbab = a^2b^3$. Genau zwei der fünf Faktoren müssen a liefern. Das entspricht den Wegen nach $(5,2)$, also $\binom{5}{2}=10$ Möglichkeiten. Ausmultiplizieren und Zusammenfassen ergibt deshalb den Koeffizienten 10.

(b) Die Wege mit k Rechtsschritten liefern jeweils $a^k b^{5-k}$. Zeile 5 ergibt

$$\begin{aligned}(a+b)^5 &= b^5 + 5ab^4 + 10a^2b^3 \\ &\quad + 10a^3b^2 + 5a^4b + a^5.\end{aligned}$$

Für $a=1$, $b=10$ folgt

$$\begin{aligned}11^5 &= 100000 + 50000 + 10000 + 1000 + 50 + 1 \\ &= 161051.\end{aligned}$$

(c) Bei $n=0$ gibt es keine Faktoren zur Auswahl und genau einen leeren Weg. Sein leeres Produkt hat den Wert 1. Links ist $(a+b)^0=1$, rechts steht nur $\binom{0}{0}a^0b^0=1$. Auch für $a=b=0$ gilt somit $(0+0)^0=1=\binom{0}{0}\,0^0\,0^0$, mit der vereinbarten Konvention $0^0=1$.

Zu Aufgabe 5: Endpunkte und Farben

(a) Bei jedem der acht Schritte stehen unabhängig L und R zur Wahl. Daher gibt es $2^8=256$ Wege. Jeder endet an genau einer Stelle $(8,k)$; dorthin führen $\binom{8}{k}$ Wege. Die Endpunktklassen sind getrennt und erfassen alle Wege. Also ist

$$\sum_{k=0}^{8}\binom{8}{k}=256.$$

(b) Nur die beiden Wege aus lauter L oder lauter R enden am Rand. Es bleiben $256-2=254$ Wege zu inneren Stellen.

(c) Bei jedem Schritt wählen wir jetzt zwischen L, R_{rot} und R_{blau}. Das gibt insgesamt 3^n gefärbte Wege. Zu einem festen ungefärbten Weg nach (n,k) gibt es dagegen 2^k Färbungen: Jede seiner k Rechtsschrittpositionen erhält unabhängig eine der beiden Farben.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Ein gefärbter Weg bestimmt eindeutig seinen ungefärbten Weg und die Farben an dessen Rechtsschritten. Umgekehrt ergibt jede solche Kombination einen gefärbten Weg. Daher enthält die Klasse mit Endpunkt (n,k) $\binom{n}{k}2^k$ Möglichkeiten. Addition über die getrennten, vollständigen Endpunktklassen liefert

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^k = 3^n.$$

Bei $n=0$ besitzt der leere Weg genau eine leere Färbung: links $\binom{0}{0}2^0 = 1$, rechts $3^0 = 1$. Auch der binomische Lehrsatz mit $a=2$, $b=1$ liefert unmittelbar $(2+1)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^k$.

Zu Aufgabe 6: Der letzte Rechtsschritt

(a) Vor dem letzten R liegen genau zwei R und i L. Der Anfangsweg endet somit bei $(i+2,2)$; es gibt $\binom{i+2}{2}$ Möglichkeiten. Anschließend kommen das letzte R und genau $n-i$ Schritte L. Dieser Rest ist eindeutig festgelegt.

Umgekehrt ergänzen wir jeden Weg nach $(i+2,2)$ durch ein R und $n-i$ Zeichen L. So entsteht genau ein Weg nach $(n+3,3)$, dessen letztem R genau i Linksschritte vorangehen. Abschneiden und Ergänzen sind umkehrbar. Jeder vollständige Weg gehört zu genau einer Klasse $i \in \{0,\dots,n\}$. Deshalb

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{i+2}{2} = \binom{n+3}{3}.$$

(b) Induktionsanfang. Bei $n=0$ steht $\binom{2}{2} = \binom{3}{3}$; beide Werte sind 1. Im Wegemodell ist dies der einzige Weg RRR.

Induktionsschritt. Die Formel gelte für ein $n \in \mathbb{N}$. Dann

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1}\binom{i+2}{2} &= \left(\sum_{i=0}^{n}\binom{i+2}{2}\right) + \binom{n+3}{2}\\ &= \binom{n+3}{3} + \binom{n+3}{2}\\ &= \binom{n+4}{3}.\end{aligned}$$

Die zweite Gleichheit nutzt die Induktionsannahme, die dritte Pascal. Weil $n+4 = (n+1)+3$, ist dies die Behauptung für $n+1$; die Formel gilt daher für alle $n \in \mathbb{N}$.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

(c) Die zehn Zahlen sind $\binom{2}{2}, \binom{3}{2}, \ldots, \binom{11}{2}$. Somit ist $n = 9$, und die Summe beträgt $\binom{12}{3} = 220$, wie in Aufgabe 3.

Zu Aufgabe 7: Trennen an einer Zwischenzeile

(a) Eine Station in Zeile 2 hat die Form $(2, k)$. Zum Ziel bleiben drei Schritte, davon $3 - k$ nach rechts:

Station	k	Hinwege	Weiterwege	Ganze Wege
A	0	$\binom{2}{0} = 1$	$\binom{3}{3} = 1$	$1 \cdot 1 = 1$
B	1	$\binom{2}{1} = 2$	$\binom{3}{2} = 3$	$2 \cdot 3 = 6$
C	2	$\binom{2}{2} = 1$	$\binom{3}{1} = 3$	$1 \cdot 3 = 3$

Insgesamt erhalten wir $1 + 6 + 3 = 10 = \binom{5}{3}$ Wege.

(b) An jeder Station passt jeder Hinweg zu jedem Weiterweg. Durch Zusammenfügen entsteht ein ganzer Weg; durch Trennen nach zwei Schritten gewinnen wir die beiden Teile eindeutig zurück. Deshalb multiplizieren wir die Anzahlen. Jeder Weg trifft Zeile 2 an genau einer Station. Die drei Stationsklassen sind damit getrennt und vollständig; deshalb addieren wir ihre Anzahlen.

Hier ist $m = 2$ die Länge des ersten und $n = 3$ die Länge des zweiten Teils; insgesamt sind $r = 3$ Rechtsschritte nötig. In Vandermonde lautet die Summe $\sum_{k=0}^{3} \binom{2}{k}\binom{3}{3-k}$. Der zusätzliche Summand $k = 3$ ist $\binom{2}{3}\binom{3}{0} = 0$.

Der Faktor $\binom{3}{3-k}$ zählt *lokale Weiterwege* ab der Station: drei verbleibende Schritte mit $3 - k$ Rechtsschritten. Er ist nicht die Anzahl aller Wege von der ursprünglichen Spitze zu einem späteren Punkt.

(c) Sechs Rechtsschritte sind in fünf Schritten unmöglich. Auch jeder Summand ist 0: Für $k > 2$ verschwindet $\binom{2}{k}$; für $k \le 2$ ist $6 - k \ge 4 > 3$, also $\binom{3}{6-k} = 0$. Damit sind sämtliche $k = 0, \ldots, 6$ erfasst, und die Summe ist 0.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Zu Aufgabe 8: Die Mitte und die Spiegelung

(a) Zur Station $(4, k)$ führen $\binom{4}{k}$ Hinwege. Danach bleiben vier Schritte mit $4-k$ Rechtsschritten, also $\binom{4}{4-k} = \binom{4}{k}$ Weiterwege nach der Symmetrie. Jeder Hinweg passt zu jedem Weiterweg; der Schnitt gewinnt beide Teile eindeutig zurück. Der Beitrag der Station ist somit $\binom{4}{k}^2$. Jeder Weg trifft genau eine Station, also

$$\sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k}^2 = 1 + 16 + 36 + 16 + 1 = 70 = \binom{8}{4}.$$

Die rechte Seite zählt alle Wege zum gemeinsamen Ziel $(8, 4)$.

(b) Zeile 3, rechts mit einer Null fortgesetzt, ist $1, 3, 3, 1, 0$. Daher

$$1 \cdot 3 + 3 \cdot 3 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 3 + 9 + 3 + 0 = 15 = \binom{6}{4}.$$

(c) Sei zunächst $n \geq 1$. Ein Weg nach $(2n, n+1)$ hat $2n$ Schritte, darunter $n+1$ Rechtsschritte. Enthält seine erste Hälfte k Linksschritte, so enthält sie $n-k$ Rechtsschritte. Die Anzahl der möglichen ersten Hälften ist nach der Spiegelung

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}.$$

In der zweiten Hälfte fehlen noch $(n+1)-(n-k) = k+1$ Rechtsschritte. Dafür gibt es $\binom{n}{k+1}$ Möglichkeiten. Jeder erste Teil lässt sich mit jedem passenden zweiten Teil verbinden; das Trennen nach n Schritten kehrt diese Verbindung um. Der Beitrag dieser Klasse ist daher $\binom{n}{k}\binom{n}{k+1}$.

Jeder vollständige Weg hat eine eindeutige Zahl k von Linksschritten in seiner ersten Hälfte. Die Klassen sind getrennt und erfassen sämtliche Wege zum Ziel. Für $k = n$ wäre die zweite Hälfte unmöglich, weil sie $n+1$ Rechtsschritte enthalten müsste; ihr Beitrag ist 0. Addition über $k = 0, \ldots, n$ ergibt daher

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{n}{k+1} = \binom{2n}{n+1}.$$

Für $n = 0$ ist links $\binom{0}{0}\binom{0}{1} = 0$ und rechts $\binom{0}{1} = 0$. Ein Schritt nach rechts bei insgesamt null Schritten ist unmöglich.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen